Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

¿Cuánto vale ΔG° para la pila de Daniell (E° = 1,10 V)?

A) −106 kJ

B) +212 kJ

C) −0,212 kJ

D) −212 kJ

E) −424 kJ

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Fórmula**

$\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -2 \cdot 96\,485 \cdot 1{,}10 = -2{,}12 \times 10^5$ J.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa n = 1.

B) Error de signo.

C) Unidades: F en C/mol.

E) Usa n = 4.

Idea clave. $E^\circ > 0 \Leftrightarrow \Delta G^\circ < 0$.